

Отчёт по лабораторной работе №7

Управление журналами событий в системе

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Мониторинг журнала системных событий в реальном времени	6
Изменение правил rsyslog.conf	8
Использование journalctl	12
Постоянный журнал journald	15
Контрольные вопросы	16
Заключение	18

Список иллюстраций

1	Запуск мониторинга	6
2	Отображение сообщений	7
3	Запуск мониторинга сообщений безопасности	8
4	Запуск веб-службы	9
5	Журнал сообщений	9
6	Изменения в файле конфигураций	10
7	Редактирование файла мониторинга событий веб-служб	10
8	Перезагрузка конфигурации	11
9	Создание отдельного файла конфигурации	11
10	Запуск мониторинга отладочной информации	12
11	Просмотр журнала	13
12	Фильтрация просмотра	13
13	Просмотр сообщений об ошибках	14
14	Просмотр нужной информации	14
15	Корректировка прав доступа для каталога	15

Список таблиц

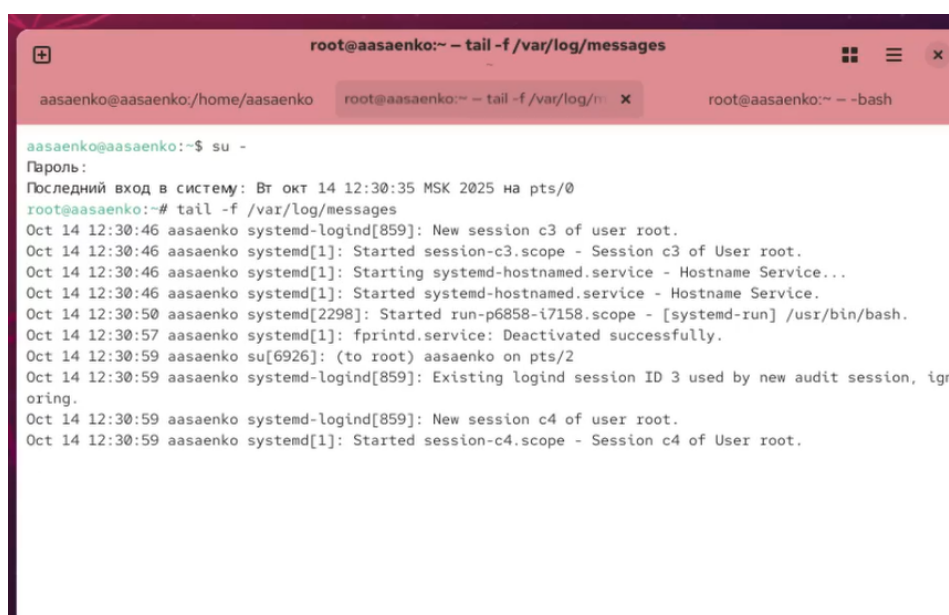
Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Ход выполнения работы

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Сначала я открыла три вкладки терминала и получила в них полномочия администратора. Затем на второй вкладке терминала запустила мониторинг системных событий в реальном времени. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



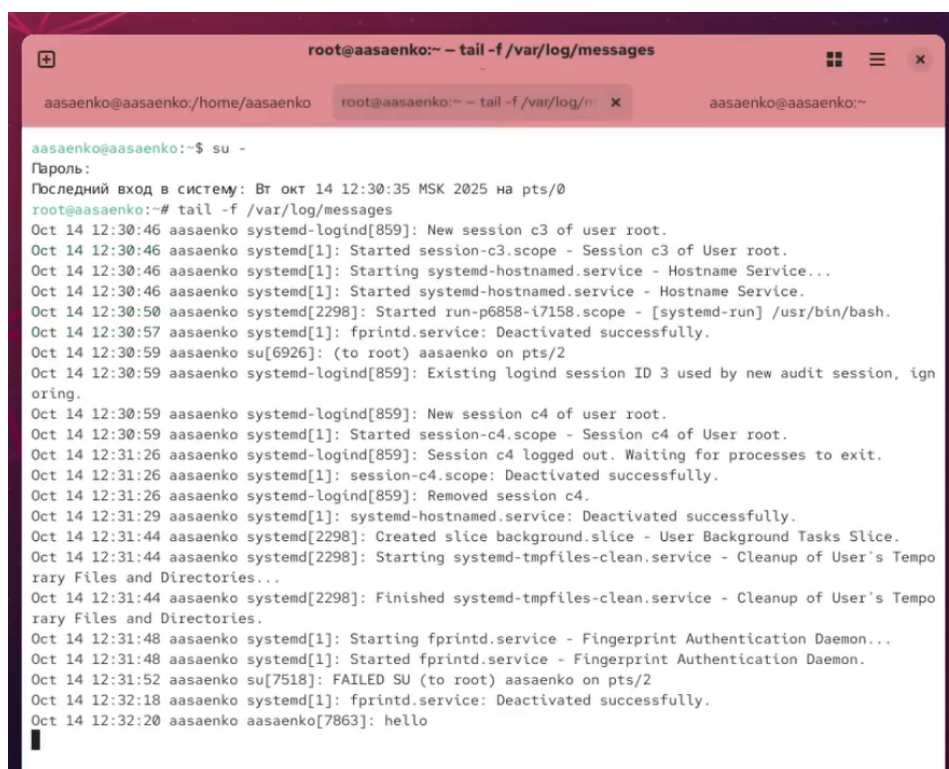
```
root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/messages
aasaenko@aasaenko:/home/aasaenko root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/m... root@aasaenko:~ - -bash

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 14 12:30:35 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# tail -f /var/log/messages
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd-logind[859]: New session c3 of user root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Oct 14 12:30:50 aasaenko systemd[2298]: Started run-p6858-i7158.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
Oct 14 12:30:57 aasaenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Oct 14 12:30:59 aasaenko su[6926]: (to root) aasaenko on pts/2
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: New session c4 of user root.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd[1]: Started session-c4.scope - Session c4 of User root.
```

Рис. 1: Запуск мониторинга

После этого я убедилась в отображаемости на экране сообщений, которые фиксируются в файле /var/log/messages. В третьей вкладке терминала из оболочки поль-

зователя ввела `logger hello`. Это можно увидеть ниже.

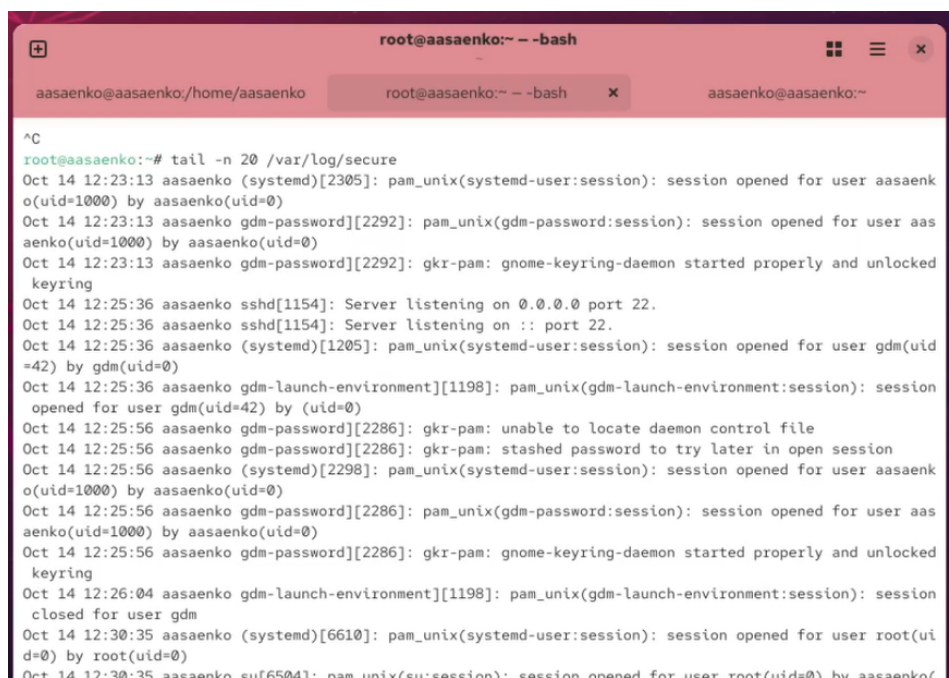


```
root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/messages
aasaenko@aasaenko:/home/aasaenko root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/m x aasaenko@aasaenko:~

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 14 12:30:35 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# tail -f /var/log/messages
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd-logind[859]: New session c3 of user root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Oct 14 12:30:50 aasaenko systemd[2298]: Started run-p6858-l7158.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
Oct 14 12:30:57 aasaenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Oct 14 12:30:59 aasaenko su[6926]: (to root) aasaenko on pts/2
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: New session c4 of user root.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd[1]: Started session-c4.scope - Session c4 of User root.
Oct 14 12:31:26 aasaenko systemd-logind[859]: Session c4 logged out. Waiting for processes to exit.
Oct 14 12:31:26 aasaenko systemd[1]: session-c4.scope: Deactivated successfully.
Oct 14 12:31:26 aasaenko systemd-logind[859]: Removed session c4.
Oct 14 12:31:29 aasaenko systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Oct 14 12:31:44 aasaenko systemd[2298]: Created slice background.slice - User Background Tasks Slice.
Oct 14 12:31:44 aasaenko systemd[2298]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories...
Oct 14 12:31:44 aasaenko systemd[2298]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
Oct 14 12:31:48 aasaenko systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
Oct 14 12:31:48 aasaenko systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
Oct 14 12:31:52 aasaenko su[7518]: FAILED SU (to root) aasaenko on pts/2
Oct 14 12:32:18 aasaenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Oct 14 12:32:20 aasaenko aasaenko[7863]: hello
```

Рис. 2: Отображение сообщений

Затем во второй вкладке терминала с мониторингом событий я увидела сообщение, которое также было зафиксировано в файле `/var/log/messages`. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановила трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl + c`. Затем запустила мониторинг сообщений безопасности и увидела сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды `su`. Это можно увидеть ниже на экране.



```
root@aasaenko:~ -- -bash
aasaenko@aasaenko:/home/aasaenko  root@aasaenko:~ -- -bash  aasaenko@aasaenko:~
^C
root@aasaenko:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 14 12:23:13 aasaenko (systemd)[2305]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:23:13 aasaenko gdm-password[[2292]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:23:13 aasaenko gdm-password[[2292]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on :: port 22.
Oct 14 12:25:36 aasaenko (systemd)[1205]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 14 12:25:36 aasaenko gdm-launch-environment[[1198]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[[2286]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[[2286]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Oct 14 12:25:56 aasaenko (systemd)[2298]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[[2286]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[[2286]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct 14 12:26:04 aasaenko gdm-launch-environment[[1198]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session closed for user gdm
Oct 14 12:30:35 aasaenko (systemd)[6610]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct 14 12:30:35 aasaenko su[65041]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by aasaenko/
```

Рис. 3: Запуск мониторинга сообщений безопасности

Изменение правил rsyslog.conf

После этого я в первой вкладке терминала установила Apache и запустила веб-службу. Это можно увидеть ниже.


```
aasaenko@aasaenko:~  
/root  
aasaenko@aasaenko:~ x root@aasaenko:~ -- -bash aasaenko@aasaenko:~  
(11/11): mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm 169 kB/s | 59 kB 00:00  
-----  
Общий размер 1.9 MB/s | 2.1 MB 00:01  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : apr-1.7.5-2.el10.x86_64 1/11  
Установка : apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64 2/11  
Установка : apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64 3/11  
Установка : apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64 4/11  
Установка : httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 5/11  
Установка : rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch 6/11  
Запуск скриплета: httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 7/11  
Установка : httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 7/11  
Установка : httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 8/11  
Установка : mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64 9/11  
Установка : mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 10/11  
Установка : httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 11/11  
Запуск скриплета: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 11/11  
  
Установлен:  
apr-1.7.5-2.el10.x86_64 apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64  
apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64 apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64  
httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64 mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch  
  
Выполнено!  
root@aasaenko:~# systemctl start httpd  
root@aasaenko:~# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
root@aasaenko:~#
```

Рис. 4: Запуск веб-службы

Во второй вкладке терминала посмотрела журнал сообщений об ошибках веб-службы. И закрыла трассировку файла журнала. Это можно увидеть ниже.

```
Oct 14 12:34:25 aasaenko su[920]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=aasaenko uid=0 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=aasaenko rhost= user=root  
root@aasaenko:~# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Tue Oct 14 12:34:25.327139 2025] [suexec:notice] [pid 9220:tid 9220] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)  
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::a00:27ff:fed8:2d9a%enp0s3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
[Tue Oct 14 12:34:25.358392 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 9220:tid 9220] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat  
[Tue Oct 14 12:34:25.361397 2025] [systemd:notice] [pid 9220:tid 9220] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Tue Oct 14 12:34:25.382342 2025] [mpm_event:notice] [pid 9220:tid 9220] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations  
[Tue Oct 14 12:34:25.382398 2025] [core:notice] [pid 9220:tid 9220] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'  
^C  
root@aasaenko:~#
```

Рис. 5: Журнал сообщений

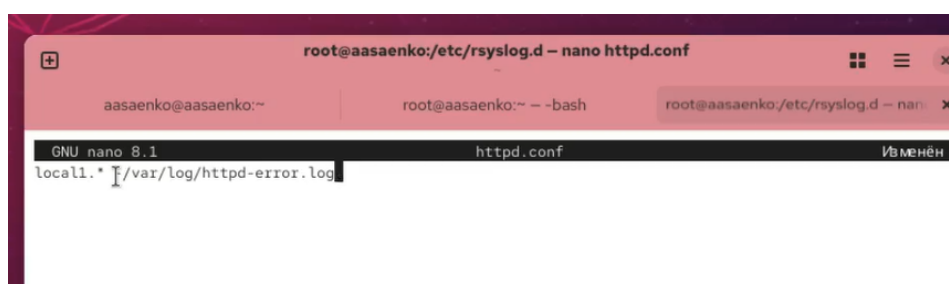
Затем в третьей вкладке терминала получила полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавила следующую строку: `ErrorLog syslog:local1` Здесь `local0` — `local7` — это «настраиваемые» средства (объекты), которые `syslog` предоставляет пользователю для регистрации событий приложения в системном журнале. Это можно увидеть ниже.



```
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_nginx.pl
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on
#
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 6: Изменения в файле конфигураций

После этого в каталоге `/etc/rsyslog.d` я создала файл мониторинга событий веб-службы: Открыв его на редактирование, прописала в нём `local1.* -/var/log/httpd-error.log`. Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта `local1`. Это можно увидеть на скриншоте.



```
GNU nano 2.9.3 httpd.conf
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рис. 7: Редактирование файла мониторинга событий веб-служб

После этого я перешла в первую вкладку терминала и перезагрузила конфигура-

цию rsyslogd и веб-службу. Это можно увидеть ниже.

```
Выполнено!
root@aasaenko:~# systemctl start httpd
root@aasaenko:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
root@aasaenko:~# systemctl restart rsyslog.service
root@aasaenko:~# systemctl restart httpd
root@aasaenko:~#
```

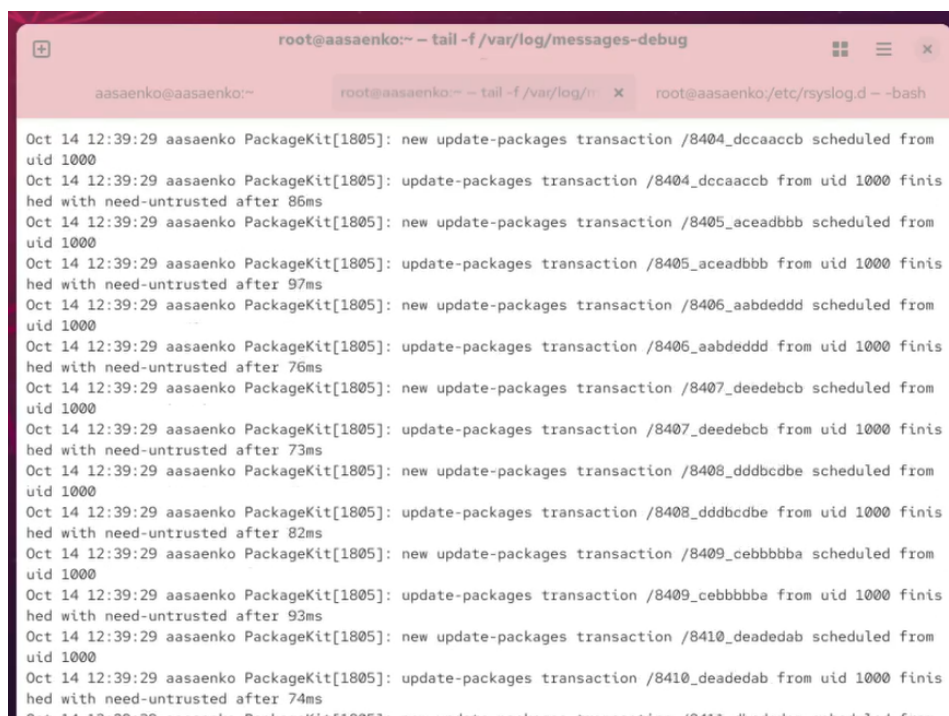
Рис. 8: Перезагрузка конфигурации

Затем в третьей вкладке терминала я создала отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации. После этого в первой вкладке терминала снова перезапустила rsyslogd. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# nano ocall.* -/var/log/httpd-error.log
Недопустимый размер заполнения «/log/httpd-error.log»
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# nano httpd.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 9: Создание отдельного файла конфигурации

Затем во второй вкладке терминала запустила мониторинг отладочной информации и в третьей вкладке терминала ввела `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"` После этого в терминале с мониторингом посмотрела сообщение отладки. Это можно увидеть ниже.



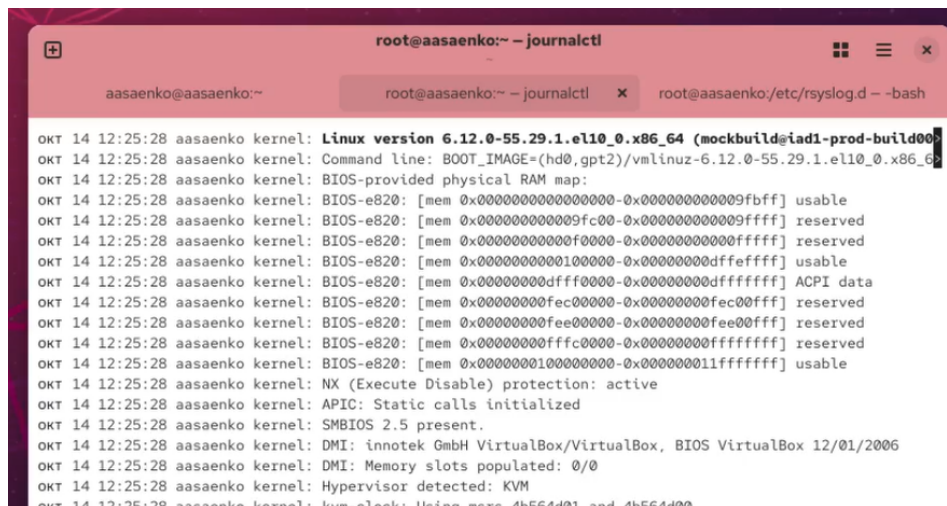
```
root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/messages-debug
aasaenko@aasaenko:~
root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/...
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8404_dccaacbb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8404_dccaacbb from uid 1000 finished with need-untrusted after 86ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8405_aceadbbb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8405_aceadbbb from uid 1000 finished with need-untrusted after 97ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8406_aabdeddd scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8406_aabdeddd from uid 1000 finished with need-untrusted after 76ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8407_deedebcb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8407_deedebcb from uid 1000 finished with need-untrusted after 73ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8408_dddbcdbe scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8408_dddbcdbe from uid 1000 finished with need-untrusted after 82ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8409_cebbbbbba scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8409_cebbbbbba from uid 1000 finished with need-untrusted after 93ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8410_deadedab scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8410_deadedab from uid 1000 finished with need-untrusted after 74ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8411_dbededea scheduled from uid 1000
```

Рис. 10: Запуск мониторинга отладочной информации

Использование journalctl

Во второй вкладке терминала я посмотрела содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы. А для просмотра содержимого журнала без использования пейджера я использовала `journalctl --no-pager`, а для режима просмотра журнала в реальном времени: `journalctl -f`. Это можно увидеть ниже.

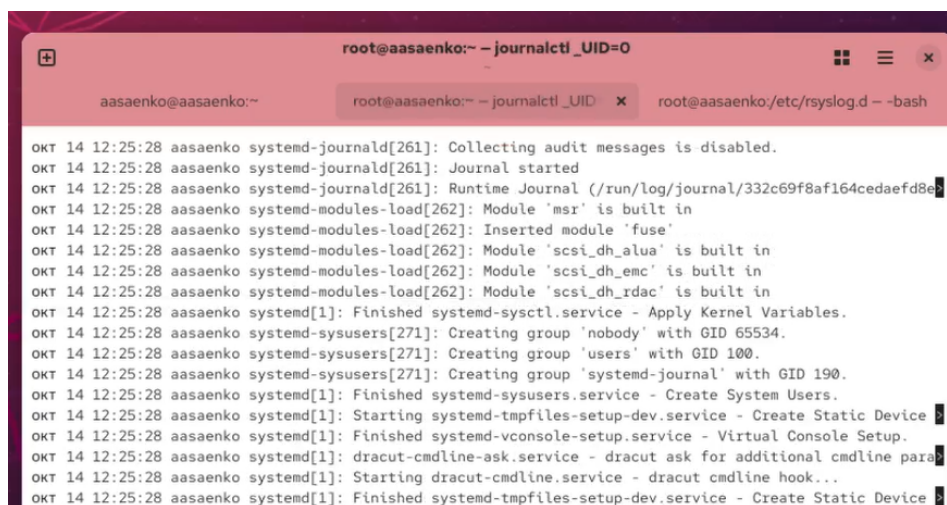


```
root@aasaenko:~ - journalctl
aasaenko@aasaenko:~ root@aasaenko:~ - journalctl x root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: Linux version 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build000)
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbfff] usable
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff] reserved
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000ffffff] reserved
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x000000000000dffff] usable
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff000-0x00000000000dffffff] ACPI data
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffff] reserved
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000011ffffff] usable
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: APIC: Static calls initialized
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: SMBIOS 2.5 present.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: Hypervisor detected: KVM
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko kernel: kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
```

Рис. 11: Просмотр журнала

Затем я использовала фильтрацию просмотра конкретных параметров журнала с помощью journalctl. И просмотрела события для UID0 с помощью journalctl _UID=. Это можно увидеть ниже.



```
root@aasaenko:~ - journalctl _UID=0
aasaenko@aasaenko:~ root@aasaenko:~ - journalctl _UID x root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-journald[261]: Collecting audit messages is disabled.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-journald[261]: Journal started
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-journald[261]: Runtime Journal (/run/log/journal/332c69f8af164cedaef8e)
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-modules-load[262]: Module 'msr' is built in
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-modules-load[262]: Inserted module 'fuse'
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-modules-load[262]: Module 'scsi_dh_alua' is built in
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-modules-load[262]: Module 'scsi_dh_emc' is built in
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-modules-load[262]: Module 'scsi_dh_rdac' is built in
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-sysusers[271]: Creating group 'nobody' with GID 65534.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-sysusers[271]: Creating group 'users' with GID 100.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd-sysusers[271]: Creating group 'systemd-journal' with GID 190.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Finished systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: dracut-cmdline-ask.service - dracut ask for additional cmdline para
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Starting dracut-cmdline.service - dracut cmdline hook...
ОКТ 14 12:25:28 aasaenko systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device
```

Рис. 12: Фильтрация просмотра

Затем я отобразила последних 20 строк журнала и просмотрела только сообщения об ошибках. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:~# journalctl -n 20
OCT 14 12:42:16 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9668_adadedad from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:16 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9669_adeeebae scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9669_adeeebae from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9670_cecadedb scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9670_cecadedb from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9671_aceabeea scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9671_aceabeea from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9672_bbbcbdbd scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9672_bbbcbdbd from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9673_daddabab scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9673_daddabab from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9674_ceedbecd scheduled from>
OCT 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9674_ceedbecd from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9675_ccdbacdd scheduled from>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9675_ccdbacdd from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9676_bbccecd scheduled from>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9676_bbccecd from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9677_eaaebdab scheduled from>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9677_eaaebdab from uid 1000 fini>
OCT 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9678_dccdcceca scheduled from>
root@aasaenko:~#
```

Рис. 13: Просмотр сообщений об ошибках

После этого я показала все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, затем детальную информацию, и дополнительную информацию о модуле sshd. Это можно увидеть ниже.

```
Tue 2025-10-14 12:25:28.806266 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=1;b=7fbf5e303b68486899737d020588]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
PRIORITY=5
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.2
_BOOT_ID=7fbf5e303b68486899737d0205824c26
_MACHINE_ID=332c69f8af164cedaefd8e33825b15d0
_HOSTNAME=aasaenko
_RUNTIME_SCOPE=initrd
Tue 2025-10-14 12:25:28.806294 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=2;b=7fbf5e303b68486899737d020588]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=7fbf5e303b68486899737d0205824c26
_MACHINE_ID=332c69f8af164cedaefd8e33825b15d0
_HOSTNAME=aasaenko
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/r1
Tue 2025-10-14 12:25:28.806306 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=3;b=7fbf5e303b68486899737d020588]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
```

Рис. 14: Просмотр нужной информации

Постоянный журнал journald

Получив полномочия администратора, я создала каталог для хранения записей журнала. После этого скорректировала права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию и затем перезагрузила систему. Журнал systemd теперь постоянный. Это можно увидеть ниже.

```
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=BIOS-provided physical RAM map:

root@aasaenko:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 14 12:25:36 aasaenko (sshd)[1154]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates
окт 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on :: port 22.

root@aasaenko:~# su -
Последний вход в систему: Вт окт 14 12:35:14 MSK 2025 на pts/2
root@aasaenko:~# mkdir -p /var/log/journal
root@aasaenko:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
chown: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или каталога
root@aasaenko:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@aasaenko:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@aasaenko:~#
```

Рис. 15: Корректировка прав доступа для каталога

Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

- Основной файл конфигурации — `/etc/rsyslog.conf`. Дополнительные конфигурационные файлы можно размещать в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

- Сообщения, связанные с аутентификацией, по умолчанию записываются в файл `/var/log/secure`.

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

- Ротация журналов управляется утилитой `logrotate`. Стандартная настройка в большинстве дистрибутивов предполагает еженедельную ротацию.

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?

В файл конфигурации (например, `/etc/rsyslog.conf` или в `/etc/rsyslog.d/`) следует добавить строку: `*.info /var/log/messages-info`.

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

- `journalctl -f`.

```

root@aasaenko:~ - journalctl -f
aasaenko@aasaenko:~
root@aasaenko:~ - journalctl -f x
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9335_bcccbade from uid 1000 finished with need-untrusted after 123ms
ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9336_ceedbeeb scheduled from uid 1000
ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9336_ceedbeeb from uid 1000 finished with need-untrusted after 137ms
ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9337_ecddcbeb scheduled from uid 1000
ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9337_ecddcbeb from uid 1000 finished with need-untrusted after 132ms
ОКТ 14 12:41:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9338_ddbdcead scheduled from uid 1000
ОКТ 14 12:41:30 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9338_ddbdcead from uid 1000 finished with need-untrusted after 94ms

```

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

- `journalctl _PID=1 --since "09:00" --until "15:00"`

```

root@aasaenko:~# journalctl --since yesterday -p err
ОКТ 14 12:25:29 aasaenko systemd-udevd[384]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:1 Unknown user 'vboxadd'>
ОКТ 14 12:25:29 aasaenko systemd-udevd[384]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:2 Unknown user 'vboxadd'>
ОКТ 14 12:25:29 aasaenko kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported device
ОКТ 14 12:25:29 aasaenko kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
ОКТ 14 12:25:29 aasaenko kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics card
ОКТ 14 12:25:33 aasaenko kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
ОКТ 14 12:25:34 aasaenko alsactl[888]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to initialize PCM stream
ОКТ 14 12:25:35 aasaenko kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
ОКТ 14 12:25:38 aasaenko rsyslogd[1307]: imjournal: fscanf on state file `/var/lib/rsyslog/imjournal.state' failed: Invalid argument
ОКТ 14 12:25:38 aasaenko rsyslogd[1307]: imjournal: ignoring invalid state file /var/lib/rsyslog/imjournal.state

```

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?

- `journalctl -b`.

8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?

- Для этого необходимо создать каталог `/var/log/journal/`, назначить на него права и перезапустить службу : `““bash sudo mkdir -p /var/log/journal sudo chown root:systemd-journal /var/log/journal sudo chmod 2755 /var/log/journal sudo killall -USR1 systemd-journald.`

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №7 я приобрела практические навыки управления журналами событий в операционной системе Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение основных файлов журналов системы, расположенных в каталоге `/var/log` (`messages`, `secure`, `dmesg` и др.);
- освоение работы с демоном `rsyslogd`, включая его категории и приоритеты сообщений;
- практический мониторинг системных событий в реальном времени с помощью команды `tail -f`;
- настройка правил журналирования для веб-службы Apache через создание конфигурационных файлов в `/etc/rsyslog.d`;
- перенаправление журналов ошибок HTTPD в отдельный файл с использованием объекта `local1`;
- освоение работы с утилитой `journalctl` для просмотра и фильтрации системных журналов;
- практика использования фильтров `journalctl` по времени, приоритету, UID и модулю;
- настройка постоянного хранения журналов `journald` в каталоге `/var/log/journal`;

- изменение прав доступа для каталога журналов и применение изменений без перезагрузки системы.

В процессе работы я закрепила понимание механизмов системного журналирования в Linux, научилась настраивать правила для `rsyslogd`, эффективно использовать `journalctl` для мониторинга и анализа событий, а также обеспечила постоянное хранение журналов. Полученный опыт показал важность корректной настройки журналирования для оперативного мониторинга и диагностики работы системных служб.